Unnamed 20260505

USAMO 1994 P2

TOT 2010 Autumn Junior A7

Iran 2nd Round 2009 P6

Putnam 1996 B6

将操作或参数变化转化为闭曲线的连续变形，利用绕数在避开指定点时保持不变的性质，判定状态可达性或证明零点存在。

Iran 2nd Round 2009 P6

11 个人围着圆桌坐成一圈，形成一个正 11 边形。有 11 张卡片上分别写着 1 到 11，将卡片按顺时针一张一张发给他们 (每人一张)。每轮有一个人进行操作，如果他手里有牌 i，并且在他操作前后，卡片 $i-1, i, i+1$ 均不会形成锐角三角形，那么他可以将卡片 i 转给他相邻的两个人之一 (卡片标号模 11 理解)。

求证：无论怎么操作，所有卡片不会集中在一个人手里。

解

记 S_i 为卡片 i 所在的位置，O 为正 11 边形的中心，考察闭合折线 $\Gamma = S_1S_2\cdots S_{11}S_1$。正 11 边形没有一对关于 O 对称的顶点，所以任意两个顶点间的线段都不经过 O，因此 Γ 始终避开 O。

沿 Γ 行进一周，连续记录射线 OP 的方向角，并约定顺时针为正。方向角的累计变化是 2π 的整数倍，记这个整数为绕数 T。在避开 O 的连续变形中，累计角度连续变化，而 T 始终为整数，故 T 不变。初始时 $T = 1$；若所有卡片集中在一个人手里，则 Γ 是常值曲线，$T = 0$。

考虑一次合法操作，记 $A = S_{i-1}$、$C = S_{i+1}$，卡片 i 的位置由 B 变为 B'。操作前后，A, B, C 与 A, B', C 各自的凸包都不包含 O。事实上，若三个位置互异，由于正 11 边形没有直径两端的顶点，所成三角形不可能是直角三角形；题设保证它不是锐角三角形，故它是钝角三角形，外心 O 严格位于三角形外。若有位置重合，则凸包退化为一个顶点或一条不经过 O 的线段，结论仍成立。

令 M 为线段 AC 的中点。将折线路段 $A \to B \to C$ 的中间顶点沿 BM 连续移到 M，整个变形都位于 A, B, C 的凸包内，因而避开 O；所得路段就是从 A 经 M 到 C 的直线路段。再将中间顶点沿 MB' 移到 B'，便得到 $A \to B' \to C$，这一步同样在 A, B', C 的凸包内避开 O。当 $A = C$ 时，这一过程也成立。这里构造的连续变形只用于比较绕数，不要求变形中的每个位置都是合法的卡片位置。

保持闭折线的其余部分不变，以上变形说明每次合法操作前后的绕数相同。因此 T 始终为 1，不可能变为所有卡片集中在一人手里时的 0，命题得证。

USAMO 1994 P2

一个 99 边形的各边初始依次染成红、蓝、红、蓝、$\cdots$、红、蓝、黄三色。现在进行一系列染色修改，每次只改变一条边的颜色，并始终要求任意两条相邻边的颜色不同。问：能否经过有限次修改，使各边依次染成红、蓝、红、蓝、红、蓝、$\cdots$、红、黄、蓝？

解

答案是否定的。

在平面上取正三角形 RBY，使顶点 R, B, Y 依逆时针方向排列，中心为 O，并分别代表红、蓝、黄三色。沿题面列举各边颜色的方向，将当前颜色序列依次对应到这三个顶点，再依次连线并首尾相接，得到闭折线 Γ。由于相邻边异色，每一段都是正三角形的一条边，故 Γ 不经过 O。

让动点 P 沿 Γ 完整行进一次，连续记录射线 OP 的方向角，而不将它限制在一个固定长度为 2π 的区间内。方向角的累计变化是 2π 的整数倍，把这一整数称为 Γ 绕 O 的绕数，逆时针记正，顺时针记负。特别地，沿一条线段走过去再原路返回，对绕数的贡献为零。

考虑一次实际改变颜色的合法操作。如果被改边的两条邻边颜色不同，那么第三种颜色是被改边唯一合法的颜色，因而不能改变。因此，合法改色时两条邻边的颜色必相同，记其对应顶点为 D。改色仅把闭折线中的一段 $D \to X \to D$ 换成 $D \to X' \to D$。两段都是往返路段，对绕数的贡献均为零，所以每次合法操作都保持绕数不变。

初态为 49 组红、蓝之后接一条黄边。为计算绕数，从对应闭折线中依次删去 48 段 $R \to B \to R$，剩下 $R \to B \to Y \to R$，其绕数为 1。目标态为 48 组红、蓝之后接红、黄、蓝三条边；同样删去 48 段 $R \to B \to R$，剩下 $R \to Y \to B \to R$，其绕数为 -1。这里删除往返路段只是计算绕数，并非题目中的操作。初末绕数不同，故目标状态不可能达到。

TOT 2010 Autumn Junior A7

魔法师 Merlin 召集 n 位骑士在圆桌旁开会。每天，他为这些骑士安排座位。从第二天起，骑士们可以进行任意多次如下操作：交换相邻两人的座位，但这两人不能是第一天相邻的骑士。骑士们试图使循环座次与以前某一天出现过的循环座次相同；如果成功，会议就在当天结束。Merlin 最多能保证会议持续多少天？整体旋转得到的座次视为相同。

解

当 $n \geq 2$ 时，答案为 n 天，其中包括首次重复座次的当天。若允许 $n = 1$，则第二天必定重复，答案为 2 天。以下设 $n \geq 2$。

按第一天的顺时针座次，将骑士编号为 $1, 2, \cdots, n$，并把 n 与 1 也看作连续号码。这样，两个相邻骑士能够交换座位，当且仅当他们的号码不连续。

把圆桌的 n 个座位等距排列。对于一个座次，记 d_i 为从骑士 i 顺时针走到骑士 $i+1$ 所经过的相邻座位间隔数，其中 $n+1$ 表示 1。依次从 1 走到 2，再走到 $3, \cdots, n$，最后回到 1，必定恰好绕圆桌整数圈。记这一圈数为

$$W = \frac{d_1 + d_2 + \cdots + d_n}{n}$$

称为该座次的绕数。由于每个 d_i 都在 1 与 $n-1$ 之间，故 W 是满足 $1 \le W \le n-1$ 的整数。

先证明合法交换保持绕数不变。任选一个座位间隙作为起点，将座位按顺时针顺序编号为 $0, 1, \cdots, n-1$，记骑士 i 所在座位的编号为 p_i，并令 $p_{n+1} = p_1$。当 $p_{i+1} > p_i$ 时，$d_i = p_{i+1} - p_i$；否则 $d_i = p_{i+1} - p_i + n$。求和后，各个差相互抵消，所以 W 恰好等于满足 $p_{i+1} < p_i$ 的下标 i 的个数。

考察一次合法交换，选取不在这两个相邻座位之间的间隙作为编号起点。交换只改变这两位骑士彼此的先后顺序，而他们的号码不连续，因此任何一对连续号码骑士的先后顺序都没有改变。于是 W 不变。

对于 $k = 1, 2, \cdots, n-1$，定义标准座次

$$C_k = (k, k-1, \cdots, 1, k+1, k+2, \cdots, n)$$

其中括号内按顺时针方向列出骑士号码。以骑士 k 的座位为编号起点，满足 $p_{i+1} < p_i$ 的下标恰好是 $1, 2, \cdots, k-1, n$，所以 C_k 的绕数为 k。

接下来证明，任意座次都能通过合法交换变成某个标准座次。

在从给定座次出发能够到达的全部座次中，选取一个含有连续排列的递减块 $k, k-1, \cdots, 1$，并使 $k \in \{1, 2, \cdots, n-1\}$ 尽可能大。这样的选择总是存在，因为 $k = 1$ 总能满足要求。从骑士 k 开始顺时针读数，将所选座次写成 $(k, k-1, \cdots, 1, R)$，其中 R 是 $k+1, k+2, \cdots, n$ 的某个排列。

若 $R = (k+1, k+2, \cdots, n)$，便已得到 C_k。下面假设 R 不是这一递增排列，导出矛盾。

从骑士 $k+1$ 开始，沿顺时针方向推动一个连续的递增块 $k+1, k+2, \cdots, m$。开始时只有 $k+1$，即 $m = k+1$。若递增块前方紧接 $m+1$，就把它并入块中；若前方是另一个号码 x，且尚未遇到骑士 k，则必有 $x \ge m+2$。这时依次将 x 与块中从右到左的各位骑士交换，便把整个递增块向前移动一个座位。所有这些交换的两个号码都至少相差 2，也不会是 $1, n$，故均合法。

如此继续，最终递增块的前方紧接骑士 k。此时 $m < n$。事实上，整个过程只会依次经过原排列 R 中位于 $k+1$ 后方的那些号码。若最终并入了所有号码 $k+1, \cdots, n$，则 $k+1$ 原先必须位于 R 的开头，而且过程中不能越过任何号码，否则被越过者落在块后方，不会再次遇到。因此各个号码只能按 $k+2, k+3, \cdots, n$ 的顺序依次并入，这就说明原来的 R 本已递增，与假设矛盾。

现在圆桌上出现连续的一段

$$k+1, k+2, \cdots, m, k, k-1, \cdots, 1$$

依次将骑士 $m, m-1, \cdots, k+2$ 向顺时针方向移过整个递减块 $k, k-1, \cdots, 1$。每次交换的一方至少为 $k+2$，另一方至多为 k，且 $m < n$，故不会交换连续号码，也不会交换 $n, 1$，所以仍然全部合法。操作后，骑士 $k+1, k, k-1, \cdots, 1$ 连续排列。由于 R 非递增意味着 $k \le n-2$，这与 k 的最大性矛盾。

因此，任意座次均可到达某个 C_k。又因为绕数不变且 C_k 的绕数为 k，绕数为 k 的任意座次恰好可以归约到 C_k。所有交换都可逆，故两个座次能够互相到达，当且仅当它们的绕数相同。

现在确定会议天数。Merlin 在第 k 天安排标准座次 C_k，其中 $1 \le k \le n-1$。这 $n-1$ 天的绕数各不相同，而骑士当天的操作不能改变绕数，所以前 $n-1$ 天均不可能恢复以前日期

中出现过的座次。因此会议至少持续到第 n 天。

另一方面，无论 Merlin 如何安排，骑士每天都可以把座次变成对应的标准座次；第一天本来就是 C_1。标准座次只有 $n-1$ 个，所以至迟在第 n 天，某个标准座次必定再次出现，会议在当天结束。

综上，Merlin 最多能保证会议持续 n 天。

Putnam 1996 B6

设凸多边形的顶点为 $(a_1,b_1),(a_2,b_2),\cdots,(a_n,b_n)$，且原点严格位于其内部。求证：存在正实数 x,y，使

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x^{a_i} y^{b_i} = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} b_i x^{a_i} y^{b_i} = 0$$

解

先说明所需的绕数事实。对于不经过原点的连续闭曲线 $\gamma(t)$，其中 $0 \leqslant t \leqslant 1$，沿曲线连续记录向量 $\gamma(t)$ 的方向角 $\alpha(t)$，而不将它限制在一个固定长度为 2π 的区间内。这样的记录总能做到：将参数区间充分细分，使每小段曲线的方向都落在某个开半圆内，再逐段衔接方向角。由于曲线闭合，$\alpha(1)-\alpha(0)$ 是 2π 的整数倍，这个整数称为曲线绕原点的绕数。

绕数在避开原点的连续变形中不变。事实上，两条充分接近且均避开原点的闭曲线，其对应向量之间存在连续的短有向夹角 $\delta(t)$，且 $\delta(1)=\delta(0)$。若第一条曲线的连续方向角为 $\alpha(t)$，第二条便可取 $\alpha(t)+\delta(t)$，二者方向角的总变化相同。对于整个连续变形，由于参数范围紧致且所有曲线均避开原点，可以将变形分成有限个这样的充分接近的步骤，所以绕数始终不变。特别地，非零常值曲线的绕数为 0，逆时针绕原点一周的圆的绕数为 1。

记顶点向量为 $v_i=(a_i,b_i)$，并定义连续映射 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$：

$$F(z)=\sum_{i=1}^{n} v_i e^{v_i\cdot z}$$

只要找到 $z=(p,q)$ 使 $F(z)=0$，取 $x=e^p, y=e^q$，便得到所求结论。

因为原点在凸多边形内部，可以取 $\rho>0$，使以原点为圆心、半径为 ρ 的闭圆盘包含于该多边形。对任意单位向量 u，点 ρu 是顶点 v_i 的凸组合，与 u 作内积便得 $\max_i(v_i\cdot u)\geqslant\rho$。

取充分大的 $R>0$。当 $|z|=R$ 时，令 $t_i=v_i\cdot z$，则存在 j 使 $t_j\geqslant\rho R$。利用对所有实数 t 都成立的不等式 $te^t\geqslant -1/e$，以及 te^t 在非负实数范围内递增，得到

$$z\cdot F(z)=\sum_{i=1}^{n} t_i e^{t_i} \geqslant \rho R e^{\rho R} - \frac{n-1}{e} > 0$$

反设 F 处处不为零。记 $u(\theta)=(\cos\theta,\sin\theta)$，考虑闭曲线 $\Gamma(\theta)=F(Ru(\theta))$，其中 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$。一方面，在 $F(ru(\theta))$ 中将 r 从 R 连续缩小到 0，曲线 Γ 便连续变形成常值曲线 $F(0)$。由反设，整个过程中都不经过原点，且 $F(0)\neq 0$，所以 Γ 的绕数为 0。另一方面，考虑变形

$$H(s,\theta)=(1-s)F(Ru(\theta))+sRu(\theta), \qquad 0\leqslant s\leqslant 1$$

令 $z = Ru(\theta)$，则

$$z \cdot H(s, \theta) = (1 - s)z \cdot F(z) + sR^2 > 0$$

因此这一变形也始终避开原点，却将 Γ 变形成逆时针绕原点一周的圆，故 Γ 的绕数为 1，矛盾。所以 F 必有零点，结论得证。